ARCHFORGE CAD/BIM ENGINE — QUALITY ASSURANCE & SYSTEM STRESS TESTS

10 ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ Η/Μ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (BOM)

ΣΚΟΠΟΣ ΣΟΥΙΤΑΣ: Εξαντλητικός έλεγχος ορίων (Edge Cases & Stress Testing) του ArchForge πριν την έκδοση v1.0. Κάθε σενάριο προσομοιώνει ακραίες, ρεαλιστικές απαιτήσεις έργου, δοκιμάζοντας ταυτόχρονα το 3D Viewport, τους κανονιστικούς ελέγχους (ΕΛΟΤ HD 60364), τις παραμετρικές επιπλώσεις, τα φωτοβολταϊκά και την κοστολόγηση.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ARCHFORGE:

- Γεωμετρία Τοίχων, Ανοίγματα, Στέγες & 3D PBR Viewport (Three.js)
- Ηλεκτρολογικές Οδεύσεις, Έλεγχος $I_b \le I_n \le I_z$ (Μέθοδοι A1/B1) & Πτώση Τάσης ΔU
- Υδραυλικά, Συλλέκτες (Κολλεκτέρ) & Αποχετεύσεις με Κλίσεις
- Αυτοματισμοί Smart Home (KNX Bus & DALI-2 Gateways)
- Φωτοβολταϊκά Στέγης (Net Billing / Inverter Integration)
- Παραμετρικά Έπιπλα Κουζίνας / Ντουλάπια & Λίστα Κοπής (Cutting List / m^2)
- Αυτόματη Έκδοση Προσφοράς (BOM / Budget / PDF Export)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 2 Μήνες QA / 0 Regression Tolerance

ΣΕΝΑΡΙΟ 1: PENTHOUSE 160 Μ² ΜΕ ΕΝΔΟΔΑΠΈΔΙΑ, DALI-2 & ΠΟΛΥΤΕΛΉ ΚΟΥΖΊΝΑ ΝΗΣΊΔΑΣ

1. Γεωμετρία & Αρχιτεκτονικά: Ενιαίος χώρος 85 m² σαλοκουζίνας με περιμετρική τζαμαρία 14.0 m και γυψοσανίδες κρυφού φωτισμού 3 επιπέδων. 3 Υπνοδωμάτια (1 Master με en-suite λουτρό).
2. Έπιπλα & Ντουλάπια: Κουζίνα σε σχήμα L (4.20m x 2.80m) + Κεντρική Νησίδα 3.00m x 1.10m με ενσωματωμένη εστία επαγωγής και κρυφή απορρόφηση πάγκου (downdraft). 6 βαγονέτα cargo, 2 τυφλά γωνιακά με μηχανισμό «φασόλι», 4 ψηλές στήλες (2.40m) για φούρνο, μικροκύματα και κρυφό ψυγείο.
3. Η/Μ & Smart Home: Κολλεκτέρ ενδοδαπέδιας 8 κυκλωμάτων. DALI-2 Gateway με 24 ανεξάρτητες διευθύνσεις downlights + 45 τρέχοντα μέτρα ταινίας LED 24V (14.4 W/m). Αποκλειστική γραμμή επαγωγικής εστίας (3x20A τριφασική).

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Σημεία Αστοχίας προς Έλεγχο:
• *Έλεγχος Μεθόδου Α1:* Τα καλώδια κουζίνας/εστίας περνούν πίσω από γυψοσανίδα με πετροβάμβακα. Το πρόγραμμα πρέπει αυτόματα να γυρίσει τη γραμμή σε μέθοδο Α1 και να επιβάλει $5 \times 4\text{ mm}^2$ (όχι 2.5 mm^2).
• *Clash Detection Νησίδας:* Σύγκρουση οδεύσεων αποχέτευσης νεροχύτη νησίδας ($\Phi 50$ με κλίση 1.5%) με τα θερμομπετά ενδοδαπέδιας στο 3D Viewport.
• *Λίστα Κοπής:* Έλεγχος ότι τα 4 ψηλά ντουλάπια (ύψους 2.40m) υπολογίζουν σωστά τα πλαϊνά φύλλα χωρίς να υπερβαίνουν το μέγιστο μήκος βιομηχανικού φύλλου μελαμίνης (2.80m).

Αναμενόμενο BOM Προσφοράς: Πλήρης πίνακας τετραγωνικών μελαμινών σκελετού, μέτρα βακελίτη/χαλαζία πάγκου, μέτρα ταινίας PVC 2mm, μέτρα καλωδίου DALI 5x1.5, μέτρα σωλήνα PEX ενδοδαπέδιας, ακριβές κόστος πίνακα.

ΣΕΝΑΡΙΟ 2: ΥΠΌΣΚΑΦΗ Β'ΙΛΑ ΜΕ ΤΟΙΧΊΑ, ΑΝΤΛΊΑ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ & Φ/Β ΣΤΈΓΑΣΤΡΟ CARPORT

1. Γεωμετρία & Στατικά: Υπόσκαφο κτίριο 190 m² με περιμετρικά οπλισμένα τοιχία σκυροδέματος 25 cm (μήκους 42.0 m). Δώμα με φύτευση 20 cm. Εξωτερικό μεταλλικό στέγαστρο στάθμευσης 40 m² με κλίση 12°.
2. Η/Μ & Ενέργεια: Αντλία Θερμότητας 16 kW τριφασική σε απόσταση 28 m από τον κεντρικό πίνακα. Φωτοβολταϊκό σύστημα 10 kWp στο στέγαστρο (22 πάνελ των 455 Wp) με Inverter 10 kW και καλώδιο διασύνδεσης AC 35 m. Φορτιστής EV 22 kW (3x32A).
3. Στεγανώσεις & Υδραυλικά: Δίκτυο περιμετρικής αποστράγγισης τοιχίων με διάτρητο σωλήνα $\Phi 110$, γεωύφασμα και αυγουλιέρα. Διπλή επαλειφόμενη στεγάνωση.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Σημεία Αστοχίας προς Έλεγχο:
• *Έλεγχος Πτώσης Τάσης ΔU:* Στη γραμμή Inverter (35m) και στο Wallbox (28m), το πρόγραμμα πρέπει να ελέγξει αν το $5 \times 6\text{ mm}^2$ ξεπερνά το 1.0% (για το Φ/Β) και το 3% (για το EV) και να προτείνει αυτόματα $5 \times 10\text{ mm}^2$.
• *Φωτοβολταϊκό Array:* Τοποθέτηση στο στέγαστρο: το πρόγραμμα πρέπει να κλειδώσει τον προσανατολισμό (Αζιμούθιο/Κλίση) και να μην επιτρέψει τοποθέτηση πάνελ έξω από το bounding box του στεγάστρου.
• *Επιμέτρηση Τοιχίων:* Αυτόματος υπολογισμός m^2 στεγάνωσης και m^3 σκυροδέματος C25/30 με αφαίρεση τυχόν ανοιγμάτων.

Αναμενόμενο BOM Προσφοράς: Κυβικά μπετόν τοιχίων, m^2 αυγουλιέρας/στεγανοποίησης, πλήρης εξοπλισμός Φ/Β (kWp, βάσεις, DC/AC καλώδια), παροχή αντλίας θερμότητας & φορτιστή EV.

ΣΕΝΑΡΙΟ 3: ΡΙΖΙΚΉ ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΊΣΜΑΤΟΣ 1975 (ΑΠΌ ΚΕΗΕ ΣΕ ΕΛΟΤ HD 60364)

1. Υφιστάμενη Κατάσταση: Διαμέρισμα 75 m² με παλιό μονοφασικό πίνακα 35A, 4 γενικά κυκλώματα χωρίς ουδέτερο στους διακόπτες και σιδηροσωλήνες Bergmann εντός τοιχοποιίας.
2. Νέα Σχεδίαση: Κατεδάφιση ενδιάμεσου τοίχου κουζίνας-σαλονιού (δημιουργία open plan). Νέος πίνακας 48 στοιχείων με 2 RCDs 30mA Type A. Νέα γραμμή κουζίνας 40A ($3 \times 10\text{ mm}^2$), γραμμή θερμοσίφωνα 20A ($3 \times 4\text{ mm}^2$) και 3 ανεξάρτητες γραμμές A/C Inverter.
3. Έπιπλα: Νέα ευθύγραμμη κουζίνα 3.60 m με 7 κάτω ντουλάπια, 6 κρεμαστά και εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ **Σημεία Αστοχίας προς Έλεγχο:**
• *Έλεγχος Κατεδάφισης στο BOM:* Το πρόγραμμα πρέπει να εξάγει ξεχωριστό κονδύλι για «Καθαίρεση τοιχοποιιών» (m^2), «Αποκομιδή μπαζών» (m^3) και να αφαιρεί το βάρος από την πλάκα.
• *HD 60364 §314 Check:* Αν ο χρήστης προσπαθήσει να βάλει 1 μόνο RCD για όλο τον πίνακα, το πρόγραμμα πρέπει να βγάλει προειδοποίηση «Παραβίαση διαχωρισμού εγκατάστασης §314».
• *Κοπή Ντουλαπιών:* Επιβεβαίωση ότι το ντουλάπι νεροχύτη εξαιρεί την πλάτη και βγάζει ειδική διάτρηση για τα υδραυλικά.

Αναμενόμενο BOM Προσφοράς: Καθαιρέσεις, αποκομιδή, νέες τοιχοποιίες γυψοσανίδας, μέτρα καλωδίων 3×1.5, 3×2.5, 3×4, 3×10, πλήρης κοστολόγηση νέου πίνακα και έπιπλα κουζίνας.

ΣΕΝΑΡΙΟ 4: ΔΙΏΡΟΦΗ ΜΕΖΟΝΈΤΑ 220 Μ² ΜΕ ΥΠΌΓΕΙΟ & ΠΛΉΡΕΣ KNX SMART HOME

1. Αρχιτεκτονικά: Υπόγειο (Playroom, λεβητοστάσιο), Ισόγειο (Living, κουζίνα), Α' Όροφος (3 δωμάτια). Εσωτερική σκάλα οπλισμένου σκυροδέματος σχήματος Π με πλατύσκαλο.
2. Αυτοματισμός KNX: Κεντρικός πίνακας 96 modules στο υπόγειο + Υποπίνακας 48 modules στον Α' Όροφο. 12 ρολά με KNX Shutter Actuators, 18 ζώνες φωτισμού (8 Dimmable, 10 On/Off), 16 μαγνητικές παγίδες κουφωμάτων συνδεδεμένες σε KNX Binary Inputs.
3. Υδραυλικά: Κεντρικός λέβητας pellet + Ηλιακό τριπλής ενέργειας 300L στο δώμα με γραμμή ανακυκλοφορίας ζεστού νερού.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ **Σημεία Αστοχίας προς Έλεγχο:**
• *KNX Bus Loop Check:* Αν ο χρήστης ενώσει κατά λάθος το πράσινο καλώδιο KNX σε βρόχο (κυκλικό loop), το πρόγραμμα πρέπει να εμφανίσει άμεσο σφάλμα «Απαγορευμένη τοπολογία βρόχου στο KNX TP».
• *Υπολογισμός Τροφοδοτικού KNX:* Έλεγχος ότι το άθροισμα των mA των συνδεδεμένων συσκευών δεν υπερβαίνει την ισχύ του τροφοδοτικού (π.χ. 640 mA).
• *Σκάλα:* Έλεγχος συνάφειας ύψους ορόφου με αριθμό βαθμίδων (τύπος Blondel: $2r + g = 62\text{–}64\text{ cm}$) και αυτόματη διάνοιξη οπής στην πλάκα του Α' ορόφου.

Αναμενόμενο BOM Προσφοράς: Μέτρα καλωδίου KNX TP, KNX εξαρτήματα ράγας (PSU, IP Interface, Actuators), σωλήνες PEX με μόνωση ανακυκλοφορίας, οπλισμοί και μπετόν σκάλας.

ΣΕΝΑΡΙΟ 5: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌΣ ΧΏΡΟΣ ΓΡΑΦΕΊΩΝ 180 Μ² (OPEN PLAN, RACK & ΔΟΜΗΜΈΝΗ ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ)

1. Διαρρύθμιση: Open space γραφείων για 16 θέσεις εργασίας, αίθουσα συνεδριάσεων (meeting room) και server room. Ψευδοροφή ορυκτής ίνας 60x60 cm σε όλο τον χώρο.
2. Ηλεκτρικά & Data: 8 επιδαπέδια κουτιά (floor boxes) με 4 πρίζες Schuko + 2 Cat6A data ανά κουτί. UPS 10 kVA on-line στον server room που τροφοδοτεί τα κόκκινα κυκλώματα Schuko. Κεντρικό Data Rack 24U.
3. HVAC: Κεντρική μονάδα VRV με 6 εσωτερικές κασέτες ψευδοροφής και δίκτυο αεραγωγών νωπού αέρα με εναλλάκτη θερμότητας.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ **Σημεία Αστοχίας προς Έλεγχο:**
• *Διαχωρισμός Ασθενών/Ισχυρών:* Το πρόγραμμα πρέπει να ελέγχει ότι τα καλώδια UTP Cat6A δεν οδεύουν στο ίδιο κανάλι δαπέδου με τα καλώδια 230V χωρίς μεταλλικό διαχωριστικό πέτασμα.
• *Επιμερισμός Φάσεων (Phase Balancing):* Στον τριφασικό πίνακα, το σύστημα πρέπει να κατανέμει αυτόματα τα 8 κυκλώματα πριζών γραφείων στις 3 φάσεις ($L1, L2, L3$) ώστε η ασυμμετρία φορτίου να είναι $<10\%$.
• *Προμέτρηση Ψευδοροφής:* Υπολογισμός τετραγωνικών πλακών 60x60, περιμετρικών γωνιών L και αναρτήσεων με αφαίρεση των φωτιστικών panels 60x60.

Αναμενόμενο BOM Προσφοράς: Τετραγωνικά ψευδοροφής, μέτρα Cat6A UTP, floor boxes, εξοπλισμός rack (patch panels), καλώδια ισχύος, κλιματισμός VRV.

ΣΕΝΑΡΙΟ 6: ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ 3 ΕΝΟΙΚΙΑΖΌΜΕΝΩΝ STUDIOS (BOUTIQUE HOTEL / AIRBNB)

1. Αρχιτεκτονικά: Ενιαίο κτίριο 135 m² χωρισμένο σε 3 πανομοιότυπα αυτόνομα studios των 45 m². Κάθε studio διαθέτει kitchenette, μπάνιο και ενιαίο υπνοδωμάτιο/living.
2. Η/Μ ανά Studio: Ξεχωριστός υποπίνακας ανά studio με καρτοδιακόπτη RFID (energy saver). Μικρός ταχυθερμοσίφωνας 7 kW (μονοφασικός) ή κοινό κεντρικό boiler λεβητοστασίου. 1 multi-split A/C με 2 εσωτερικές μονάδες ανά studio.
3. Έπιπλα: Compact κουζινάκι μήκους 2.10 m (με νεροχύτη, 2 εστίες domino, απορροφητήρα και mini bar ψυγείο) + Ντουλάπα με συρόμενες πόρτες (1.80m x 2.40m).

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ **Σημεία Αστοχίας προς Έλεγχο:**
• *Έλεγχος Ταχυθερμοσίφωνα (7 kW Monophase):* Ρεύμα σχεδιασμού $I_b \approx 30.4\text{ A}$. Το πρόγραμμα πρέπει να απαιτήσει ασφάλεια 32A ή 40A και καλώδιο τουλάχιστον 6 mm^2 (ή 10 mm^2 σε Α1), απορρίπτοντας τα 4 mm^2.
• *Κοπή Συρόμενης Ντουλάπας:* Υπολογισμός οδηγών αλουμινίου (πάνω/κάτω), 2 φύλλων μελαμίνης με περιμετρικό προφίλ αλουμινίου χούφτας και εσωτερική συρταριέρα 3 συρταριών.
• *Υπολογισμός Ταυτοχρονισμού (k_{sim}):* Στον γενικό κεντρικό μετρητή, το πρόγραμμα πρέπει να εφαρμόσει συντελεστή ταυτοχρονισμού για 3 διαμερίσματα και να προτείνει σωστή παροχή ΔΕΔΔΗΕ (π.χ. Νο 3 / 35 kVA).

Αναμενόμενο BOM Προσφοράς: 3x σετ επίπλων kitchenette, 3x συρόμενες ντουλάπες, 3x υποπίνακες με ρελέ ισχύος καρτοδιακόπτη, γενικός πίνακας παροχής, υδραυλικά δίκτυα.

ΣΕΝΑΡΙΟ 7: ΙΣΌΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΊΑ ΜΕ ΤΕΤΡΆΡΡΙΧΤΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΉ & Φ/Β ΣΎΣΤΗΜΑ NET BILLING 8 KWP

1. Γεωμετρία Στέγης: Τετράρριχτη ξύλινη κεραμοσκεπή 150 m² με κλίση 30° (4 κεκλιμένα επίπεδα: 2 τραπεζοειδή, 2 τριγωνικά). Εμφανής ξυλεία εσωτερικά (δοκάρια από επικολλητή ξυλεία / glulam).
2. Φωτοβολταϊκά: Τοποθέτηση 18 φωτοβολταϊκών πάνελ (440 Wp, διαστάσεων 1.76m x 1.13m) αποκλειστικά στο νότιο τραπεζοειδές επίπεδο. Inverter 8 kW hybrid με μπαταρία λιθίου 10 kWh στο λεβητοστάσιο.
3. Ηλεκτρολογικά & Γειώσεις: Καλωδιώσεις Solar DC $1 \times 6\text{ mm}^2$ σε σωλήνα UV-resistant. Εγκατάσταση αντικεραυνικού SPD Type 1+2 στον γενικό πίνακα και θεμελιακής γείωσης με ταινία χάλυβα $30 \times 3.5\text{ mm}$.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ **Σημεία Αστοχίας προς Έλεγχο:**
• *Γεωμετρική Εφαρμογή Πάνελ σε Κεκλιμένη Στέγη:* Το σύστημα πρέπει να κάνει σωστό snap των πάνελ υπό γωνία 30° στο 3D Viewport και να ελέγχει ότι δεν εξέχουν από τον κορφιά (ridge) ή την υδρορροή.
• *Έλεγχος DC Voltage Drop:* Στη διαδρομή DC από τα πάνελ στον Inverter (μήκος 22m), η πτώση τάσης πρέπει να παραμένει $<1.5\%$.
• *Προμέτρηση Ξυλείας Στέγης:* Υπολογισμός κυβικών μέτρων (m^3) ελάτης/glulam, τετραγωνικών μέτρων υγρομόνωσης/αναπνέουσας μεμβράνης και πλήθους ρωμαϊκών κεραμιδιών + κορφιάδων.

Αναμενόμενο BOM Προσφοράς: Κεραμίδια, ξυλεία στέγης, εξαρτήματα στήριξης αλουμινίου Φ/Β σε κεραμίδι, hybrid inverter, μπαταρία, DC καλώδια, πίνακας AC/DC προστασίας.

ΣΕΝΑΡΙΟ 8: ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗ MASTER ENSUITE ΜΠΆΝΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΊ ΧΏΡΟΙ ΕΛΟΤ HD 60364-7-701)

1. Γεωμετρία: Λουτρό 12 m² με walk-in ντουζιέρα (χωρίς σκαλοπάτι/basinless), ανεξάρτητη μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης (freestanding), διπλό νιπτήρα και κρεμαστή λεκάνη με εντοιχιζόμενο καζανάκι Geberit.
2. Η/Μ & Ζώνες Ασφαλείας: Εφαρμογή Ζωνών 0, 1, 2 κατά ΕΛΟΤ HD 60364-7-701. Γραμμικό φωτιστικό καθρέπτη IP44, κρυφός φωτισμός LED IP67 μέσα στη ντουζιέρα, ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση λουτρού (mat 150 W/m²).
3. Έπιπλο Μπάνιου: Κρεμαστό έπιπλο νιπτήρα 1.60 m με 4 συρτάρια (ειδική εγκοπή σιφονιού U-cutout στα πάνω συρτάρια) από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση λάκας.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ **Σημεία Αστοχίας προς Έλεγχο:**
• *Zone 1 / Zone 2 Violation Check:* Αν ο χρήστης τοποθετήσει πρίζα 230V σε απόσταση $<60\text{ cm}$ από την πόρτα/όριο της ντουζιέρας, το πρόγραμμα πρέπει να βγάλει κόκκινο σφάλμα «Απαγόρευση πρίζας 230V στη Ζώνη 1 & 2 κατά HD 60364-7-701».
• *Συμπληρωματική Ισοδυναμική Σύνδεση:* Έλεγχος ότι μεταλλικά μέρη (μπανιέρα, μεταλλικές σωληνώσεις) ενώνονται με αγωγό 4 mm^2 στον τοπικό ζυγό ισοδυναμικών συνδέσεων.
• *Κοπή Συρταριών U-Cut:* Η λίστα κοπής του επίπλου πρέπει να αφαιρεί το κομμάτι του σιφονιού από τον πάτο του συρταριού και να προσθέτει τα 3 επιπλέον εσωτερικά ξύλινα περιθώρια.

Αναμενόμενο BOM Προσφοράς: Πλακάκια (m^2 δαπέδου/τοίχων), ελαστική τσιμεντοειδής στεγάνωση ντουζιέρας (2 χέρια με πλέγμα), εντοιχιζόμενα υδραυλικά, έπιπλο μπάνιου, ηλεκτρικό mat.

ΣΕΝΑΡΙΟ 9: ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ ΧΏΡΟΣ & ΠΙΣΊΝΑ 40 Μ² (ΑΝΤΛΙΟΣΤΆΣΙΟ, DMX LED & ΕΛΟΤ 702)

1. Γεωμετρία: Υπερχειλισμένη πισίνα $8.00\text{ m} \times 4.00\text{ m}$ (βάθος 1.10m έως 1.80m) με περιμετρικό κανάλι υπερχείλισης και δεξαμενή εξισορρόπησης 10 m³. Υπόγειο μηχανοστάσιο/αντλιοστάσιο $2.50\text{ m} \times 3.00\text{ m}$.
2. Ηλεκτρομηχανολογικά Πισίνας: Αντλία ανακυκλοφορίας 1.5 HP, φίλτρο άμμου, αντλία θερμότητας πισίνας 12 kW, σύστημα ηλεκτρόλυσης άλατος. 4 υποβρύχια φωτιστικά LED RGBW 12V DC (SELV).
3. Εξωτερικός Φωτισμός: 14 κολωνάκια κήπου, 8 χωνευτά σποτ εδάφους (IP67) και 2 στεγανές πρίζες IP66 στον κήπο.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ **Σημεία Αστοχίας προς Έλεγχο:**
• *Έλεγχος Ζώνης 0 & 1 Πισίνας (HD 60364-7-702):* Τα υποβρύχια φώτα επιτρέπονται μόνο ως SELV $\le 12\text{V AC}$ ή 30V DC. Το τροφοδοτικό SELV πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται έξω από τη Ζώνη 1 ($>2.0\text{ m}$ από το χείλος).
• *Ανεξάρτητο RCD 30mA Type A/B:* Το αντλιοστάσιο και τα εξωτερικά φορτία πρέπει να διαθέτουν ξεχωριστό διαφορικό διακόπτη ώστε τυχόν υγρασία να μην κόβει το ρεύμα μέσα στην οικία.
• *Υδραυλικοί Υπολογισμοί:* Έλεγχος ότι η διατομή σωλήνα αναρρόφησης/κατάθλιψης ($\Phi 50$ / $\Phi 63$ PVC 10 bar) αντιστοιχεί στην παροχή της αντλίας ($Q \approx 20\text{ m}^3/\text{h}$) με ταχύτητα ροής $<1.5\text{ m/s}$.

Αναμενόμενο BOM Προσφοράς: Μπετόν πισίνας C25/30 με στεγανοποιητικό μάζας, εποξειδική στεγάνωση, ψηφίδα/πλακάκια, σωλήνες PVC κολυμβητηρίου, αντλία, φίλτρο, φωτιστικά 12V SELV.

ΣΕΝΑΡΙΟ 10: MULTI-FAMILY ΟΙΚΟΔΟΜΉ 3 ΟΡΌΦΩΝ ΜΕ PILOTIS, ΥΠΌΓΕΙΟ & 3 ΜΕΤΡΗΤΈΣ ΔΕΔΔΗΕ

1. Γεωμετρία: Υπόγειο (αποθήκες/parking), Pilotis με ανοιχτές θέσεις στάθμευσης, Α' & Β' Όροφος (2 διαμερίσματα των 85 m²), Γ' Όροφος (Οροφοδιαμέρισμα 110 m²). Ανελκυστήρας 4 στάσεων (μηχανικός MRL).
2. Ηλεκτρική Διανομή (ΔΕΔΔΗΕ): Κεντρική διάταξη μετρητών στην Pilotis: 3 μετρητές διαμερισμάτων (Τριφασικές No 2 - 25 kVA) + 1 μετρητής κοινοχρήστων (No 1 - 15 kVA). 4 ανεξάρτητες παροχετευτικές γραμμές NYY-J $5 \times 10\text{ mm}^2$ σε κατακόρυφο φρεάτιο (shaft).
3. Υδραυλική Διανομή: Κεντρικό λεβητοστάσιο φυσικού αερίου στο υπόγειο με 3 θερμιδομετρητές και κατακόρυφες στήλες ύδρευσης με μειωτές πίεσης.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ **Σημεία Αστοχίας προς Έλεγχο:**
• *Vertical Shaft Clash & Derating (k_1):* 4 ισχυρά καλώδια $5 \times 10\text{ mm}^2$ οδεύουν στο ίδιο κατακόρυφο κανάλι. Το πρόγραμμα πρέπει να εφαρμόσει **συντελεστή ομαδοποίησης $k_1 = 0.75$** και να επανελέγξει αν το I_z του 10 mm^2 επαρκεί για την ασφάλεια 40A.
• *Πτώση Τάσης στον 3ο Όροφο (ΔU):* Μήκος παροχετευτικής γραμμής 38 μέτρα. Έλεγχος ότι η πτώση τάσης από τον μετρητή έως τον πίνακα του 3ου ορόφου παραμένει αυστηρά $\le 1.0\%$.
• *Συγκεντρωτική Προμέτρηση Έργου:* Το πρόγραμμα πρέπει να εξάγει το BOM χωρισμένο σε 4 αυτόνομα τεύχη (Κοινόχρηστα, Διαμέρισμα 1, Διαμέρισμα 2, Διαμέρισμα 3) και ένα συγκεντρωτικό Master Budget.

Αναμενόμενο BOM Προσφοράς: Πλήρης ανάλυση κόστους ολόκληρης της πολυκατοικίας (Μπετά, σίδερα, τοιχοποιίες, υδραυλικά κολλεκτέρ, 4 πίνακες, ανελκυστήρας, κοστολόγηση ανά ιδιοκτησία).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ (STRESS TEST MATRIX)

Ο παρακάτω πίνακας αποτελεί το φύλλο καταγραφής αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια των 2 μηνών δοκιμών:

Α/Α	Τίτλος Σεναρίου	Κρίσιμο Υποσύστημα	Κανόνας Ασφαλείας / Όριο	BOM Validation	Κατάσταση (Pass/Fail)
01	Penthouse 160 m² (DALI-2 / Κουζίνα)	Ηλεκτρολογικά / Έπιπλο	Μέθοδος A1 σε πετροβάμβακα / $I_z \ge 20\text{ A}$	Έλεγχος m^2 μελαμίνης & φύρας 15%	[ΕΚΚΡΕΜΕΙ]
02	Υπόσκαφη Βίλα (Τοιχία & Φ/Β)	Στατικά / Φωτοβολταϊκά	$\Delta U \le 1.0\%$ σε καλώδιο Inverter 35m	Κυβικά μπετόν τοιχίων & στεγάνωση	[ΕΚΚΡΕΜΕΙ]
03	Ανακαίνιση 1975 (HD 60364)	Ηλεκτρολογικός Πίνακας	Υποχρεωτικός διαχωρισμός §314 σε ≥ 2 RCDs	Καθαιρέσεις τοίχων & μπάζα (m^3)	[ΕΚΚΡΕΜΕΙ]
04	Μεζονέτα 220 m² (KNX Home)	KNX Αυτοματισμός / Σκάλα	Απαγόρευση loop στο Bus / Blondel σκάλας	Πλήρης λίστα εξαρτημάτων ράγας DIN	[ΕΚΚΡΕΜΕΙ]
05	Γραφεία 180 m² (Open Plan)	Data / HVAC / Επίπεδα	Απόσταση UTP από 230V $\ge 15\text{ cm}$ / Balancing	Πλάκες 60x60 ψευδοροφής & Floor boxes	[ΕΚΚΡΕΜΕΙ]
06	3 Studios (Boutique Hotel)	Υποπίνακες / Ταχυθερμοσίφωνες	Ταχυθερμοσίφωνας 7 kW σε $\ge 6\text{ mm}^2$	Συρόμενες ντουλάπες & compact κουζίνες	[ΕΚΚΡΕΜΕΙ]
07	Κατοικία με Στέγη & Φ/Β 8 kWp	Κεραμοσκεπή / Net Billing	Γεωμετρικό Snap 30° / DC Drop $<1.5\%$	Κυβικά ξυλείας, κεραμίδια & Inverter/Batt	[ΕΚΚΡΕΜΕΙ]
08	Master Ensuite (Ζώνες Λουτρού)	HD 60364-7-701 / Έπιπλο	Απαγόρευση πρίζας 230V σε Ζώνη 1 & 2	U-cutout σιφονιού σε συρτάρια μπάνιου	[ΕΚΚΡΕΜΕΙ]
09	Πισίνα 40 m² & Εξωτερικά	HD 60364-7-702 / SELV 12V	Τροφοδοτικό SELV εκτός Ζώνης 1 / IP67	Μπετόν C25/30 πισίνας & σωλήνες PVC	[ΕΚΚΡΕΜΕΙ]
10	Πολυκατοικία 3 Ορόφων (Pilotis)	Κάθετο Shaft / 4 Μετρητές	Συντελεστής $k_1 = 0.75$ / $\Delta U \le 1.0\%$ 3ου ορ.	Αυτόνομο BOM ανά διαμέρισμα + Master	[ΕΚΚΡΕΜΕΙ]

ΚΑΝΟΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ QA (RELEASE CRITERIA): Το ArchForge θεωρείται έτοιμο για εμπορική διάθεση (Release Candidate v1.0) αποκλειστικά και μόνο όταν και τα 10 σενάρια ολοκληρωθούν με **PASS**, χωρίς crash στο 3D Viewport, χωρίς παραβίαση κανονισμού και με 100% ταύτιση της παραγόμενης προσφοράς (BOM) με τους χειροκίνητους επαληθευτικούς υπολογισμούς.